

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 1 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das Tarefas Específicas de campo, no caso “Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos Colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos colaboradores próprios, das Superintendências regionais, COI e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerencia Corporativa de Manutenção

Conduz a revisão deste procedimento, analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção AT.

3.2 Gerência Tática de Manutenção

Valida e consolida o cronograma de manutenção para as regionais. Definir as estratégias para a execução da manutenção. Avalia necessidade de investimento. Solicita compra de material ao setor de suprimentos. Consolida os boletins de medição dos prestadores de serviço e envia para a Gerência Corporativa de Medição e Serviços para pagar o prestador.

3.3 Gerência de Manutenção Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, apontar anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.4 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 2 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

3.5 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades informados neste POP, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades informados neste POP, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

Item não aplicavel (NA)

5 REFERÊNCIAS

NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

NR 35 – Trabalho em Altura;

NP.00170.EQTL - Manutenção de Linhas de Distribuição Energizada de 69 kV a 138 kV;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00284.EQTL - Execução de Serviço Emergencial Sob condições climáticas. (Chuva sem Descarga atmosférica);

POP.00454.EQTL - Utilizar Cesto Aéreo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 3 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

POP.00864.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em LDAT e SDAT.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Ferramentas necessários para execução das tarefas

Número de Eletricistas	Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo - EPC	
4 Eletricistas 1 Encarregado	Descrição	Quantidade
	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
	Calço para pneus;	2
	Conjunto de sinalização (cones, fitas);	Q/Nec
	Placas de sinalização;	Q/Nec.
	Bastão de manobra isolado;	Q/Nec.
	Termo higrômetro;	1
	Detector de Ausência de Tensão;	1
	Micro Amperímetro;	1
	Sistemas para içamento;	2
	Furadeira;	1
	Multímetro;	1
	Cesto Aéreo;	Q/Nec.
	Escada;	Q/Nec.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 4 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Andaime;	Q/Nec.
	Moitão;	2
	Lonas;	Q/Nec.
	Cavaletes;	Q/Nec.
	Cordas isoladas;	Q/Nec.
	Alicate universal;	2
	Conjunto de Chave catraca de boca quadrada;	1
	Conjunto de Chave de boca ajustável;	1
	Conjunto de chave de fenda;	1
	Torquímetro;	1
	Bastão torniquete isolado;	2
	Balde de lona;	1
	Bastão de manobra;	Q/Nec.
	Bastão de tração c/ torniquete;	Q/Nec.
	Bastão garra;	2
	Bastão universal;	1
	Carretilha com gancho;	3
	Cavalete para bastões;	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 5 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Colocador de contra pino;	1
	Corda de serviço c/ gancho;	2
	Cordas Diversas;	2
	Estropo Diversas;	1
	Cintas Diversas;	2
	Extrator de contra pino por impulso;	
	Lona encerada;	Q/NEC
	Material de limpeza;	1
	Moitão triplo;	Q/NEC
	Sacador de contra pino em alavanca;	Q/NEC
	Sela para amarração de corda;	1
	Sela simples de elevação;	1
	Suporte de concha;	1
	Tenaz para isolador;	2
	Bastão garra;	1
	Enchimento metálico para montante;	
	Sela para estrutura metálica c/ colar;	Q/Nec
	Suporte de concha;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		25/06/2026	6 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Suporte p/ carretilha c/ fixação p/ estrutura metálica;	1
	Equipamentos de Proteção Individual Básicos (EPIs):	
	Capacete com jugular;	1
	Vestimenta retardante a chama;	1
	Botina de segurança;	1 par
	Equipamentos de Proteção Individual Complementar (EPIs):	
	Óculos de proteção;	1
	Balaclava;	1
	Cinto paraquedista;	1
	Talabarte;	1
	Luva de Vaqueta;	1 par
	Esporas;	1 par
	Protetor solar;	Q/Nec
	Nota 01: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem usar os EPIs básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento nas Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes das atividades na Linha de Distribuição

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 7 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada	Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1 Fazer conferência dos equipamentos coletivos e individuais conforme a lista de do item 5.1. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo inclusive o equipamento hidráulico. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes. Nota 02: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)). Nota 03: Verificar o prazo de validade do ensaio de isolamento do veículo e de seus componentes.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema	2.1. O contato com o COI deve ser		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 8 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI).	feito conforme POP. 00168.EQTL - Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2. Caso haja necessidade o COI poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade. 4.3. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão. 4.4. Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Abalroamento;	Atenção nas manobras com o veículo; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicação verbal e visual;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 9 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	para manter a estabilidade do caminhão.		
5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar a área necessária, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade. 5.2. Sinalizar e POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Instalar o termo higrômetro 6.2. Realizar a inspeção da umidade relativa do ar através do higrômetro. Caso esta umidade esteja acima de 80% (oitenta por cento), as atividades ao potencial ou a distância que foram planejadas, deverão ser suspensas. 6.3. Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva, muitas nuvens e ventos fortes, a atividade planejada deverá ser suspensa.	Lesões físicas: Cortes e perfurações em mãos, olhos e cabeça; Choque Elétrico ao tocar em equipamentos e bases de sustentações; Choque e Arcos elétricos	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 10 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 07: Termo higrômetro deverá estar em perfeitas condições de uso e com o certificado de calibração em dia. Nota 08: Consultar/verificar evidências de chuva e ventos intensos. A verificação poderá ser pela análise visual, ou informação de sistema meteorológica. Nota 09: Não deve iniciar ou mesmo reiniciar um serviço em redes energizadas em condições climáticas adversas. Conforme POP. 00284.EQTL - Execução de Serviço Emergencial Sob condições climáticas. (Chuva sem Descarga atmosférica).	ocasionados por tempestades, umidade e raios; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	
7. Aterrar Caminhão.	7.1. Quando utilizar o Caminhão do Cesto Aéreo, deve-se aterrar caminhão a ser utilizado na atividade. 7.2. Verificar e conferir se o caminhão possui os testes de isolamento e emissão acústica válida. Nota 10: Em toda atividade de linha viva, o caminhão deverá estar devidamente aterrado, com conector de torção adequado e haste de aterramento fixada ao solo com no mínimo um metro e vinte centímetros	Lesão nas mãos ou nos olhos; Choque elétrico; Ergonomia;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Manter postura física adequada à atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 11 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	de profundidade.		
8. Chegando ao local elaborar APR.	8.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 11: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
9. Preparar a execução do serviço.	9.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades. 9.2. Instalar na área de trabalho a lona com os cavaletes. Se não houver os cavaletes colocar a lona em algum local apropriado para separar os materiais e ferramentas. 9.3. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. Nota 12: É importante os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade estarem em cima da lona, para que os eletricitistas quando tiverem na altura correta para executar a atividade consigam visualizar e solicitar ao	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 12 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Eletricista auxiliar. 9.4. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 9.5. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura.		
10. Solicitar o bloqueio dos dispositivos de religamento do circuito a ser trabalhado.	10.1. Solicitar o bloqueio dos dispositivos de religamento, conforme POP. 00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. Nota 13: Suspender a execução da tarefa/atividade e afastar, imediatamente, o cesto aéreo da rede energizada, se ocorrer um desligamento durante a realização, e contatar o COI. 10.2. Aguardar o restabelecimento da energização da rede para retomar a execução da tarefa/atividade		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Selecionar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Equipamentos de Proteção	11.1. Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com a classe de tensão da atividade a ser realizada de 69 a 138 kV. 11.2. Fazer inspeção visual nos	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 13 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Coletivo (EPC's). equipamentos e ferramentais a serem usados na atividade e realizando inspeção visuais e limpezas.	equipamentos. 11.3. Realizar limpeza dos equipamentos e ferramentais. 11.4. Inspecionar visualmente as condições dos Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC's) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) se estão em perfeitas condições e com os testes dielétricos validos. Nota 14: Limpar os equipamentos de fibra de vidro com flanela seca.		retardante a chama; Botina de segurança;
---	---	--	--

6.3 Procedimentos para execução da atividade

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Acessar o ponto da atividade. Iniciar a Escalada (Andaime, ou Escada, ou Cesto Aéreo, ou Escalada na estrutura).	1.1. A forma para acessar o ponto ideal para realizar a atividade, deve ser definida na APR, sendo possível, a utilização de andaime, escada, cesto aéreo ou escalada na estrutura, devendo seguir os princípios dos procedimentos citados na nota abaixo: Nota 15: POP. 00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo, POP.00864 - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em LDAT e SDAT .	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 14 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	1.2. Após a definição citada no item 1.1, os eletricitistas realizam a escalada por meio do método definido na APR. 1.2. Levar a corda de serviço com um estropo e carretilha. Nota 16: Realizar atividades com calma, se atentando as normas regulamentadoras e aos procedimentos internos.		Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas;
2 - Instalar corda de segurança para trava quedas	2.1. O eletricitista deverá escalar a estrutura por meio de escada, furos andaime ou esporas, posicionando-se para a realização da atividade, iniciando pela instalação da corda de linha de vida. Conforme figura 1, do Anexo 01. 2.2. Em seguida instalar o estropo para a carretilha de dupla ação com corda de serviço. 2.3. Utilizar os princípios dos procedimentos citados na nota abaixo: Nota 17: POP. 00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo, POP.00864 - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em LDAT e SDAT.	Queda do eletricitista; Má colocação do estropo ou estropo danificado; Aproximação dos condutores (Arco elétrico); Cordas sujas e ou úmidas; Queda de materiais;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		25/06/2026	15 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Estropo; Esporas; Escalar a estrutura com atenção; Atenção ao instalar o estropo e inspecioná-lo. Verificar a sua capacidade de tração; Manter distância de segurança dos condutores de acordo com tabela de distância em relação a classe de tensão; Manter as cordas em local seco e longe de poeiras; Manusear os materiais e equipamentos com atenção e firmeza, utilizando balde de lona e corda auxiliar;
3. Instalar a Carretilha, sela e kit de resgate em altura.	3.1. O eletricista que está no topo da estrutura deverá instalar a corda de serviço e a carretilha acima do local onde serão executados os serviços.	Queda do eletricista; Má colocação do estropo ou	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 16 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Conforme figura 2, do Anexo 01. 3.2. Instalar a sela de fixação de corda no pé do poste a 1 (um) metro de distância do solo. 3.3. Instalar o kit de Resgate em altura.	estropo danificado; Aproximação dos condutores (Arco elétrico); Cordas sujas e ou úmidas; Queda de materiais;	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas; Escarlar a estrutura com atenção; Atenção ao instalar a corda de serviço; Manter distância de segurança dos condutores de acordo com tabela de distância em relação a classe de tensão; Manter as cordas em local seco e longe de
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 17 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			poeiras; Manusear os materiais e equipamentos com atenção e firmeza, utilizando balde de lona e corda auxiliar;
4. Afastamento de cadeia de condutores.	4.1. Em estruturas triangulares, deverá ser instalado um bastão garra no nível do condutor da fase “B”, preso a uma sela colar adequada, para afastá-la de sua posição e assim garantir uma maior distância da ponta da cruzeta da fase inferior (fase C). Conforme figura 3, do Anexo 01. 4.2. Em estruturas horizontais, usa-se o método de “triângulo de força”. Faz a instalação do bastão garra com torniquete e bastão garra com sela colar ou sela de elevação. Desconecta o condutor da cadeia e realiza o afastamento através de moitão ou talha, acoplada ao bastão torniquete. Conforme figura 4, do Anexo 01.	Queda do eletricitista. Aproximação dos condutores (Arco elétrico); Má colocação dos bastões; Má colocação da sela; Queda de materiais;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas; Manter-se preso à

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 18 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			estrutura utilizando o talabarte e o trava queda; Manter distância de segurança dos condutores conforme classe de tensão; Atenção ao instalar o bastão apertando-o bem ao condutor; Atenção ao instalar a sela e inspecioná-la verificando a sua suportabilidade; Manusear os materiais e equipamentos com atenção e firmeza utilizando balde de lona e corda auxiliar;
5. Inspecionar visualmente o Condutor de aterramento.	5.1. Realizar inspeção visual do condutor de aterramento. 5.2. Verificar partes rompidas e a possibilidade de pedaços caírem sobre a rede energizada. 5.3. Se houver a possibilidade de cair pedaços, ou toque acidental sobre a rede energizada, a atividade só poderá ser realizada apenas com	Choque /Arco Elétrico; Queda de material; Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços,	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 19 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	o desligamento da rede pelo Centro de Operações Integrada (COI). 5.4 Quando não houver a possibilidade do desligamento da rede, paralisar a atividade e reprogramar a sua execução.	rostro;	complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas;
6. Instalação do detector de ausência de tensão.	6.1. Efetuar teste de funcionamento do detector de ausência de tensão ainda no solo. 6.2. Enviar o detector de ausência de tensão pela corda de serviço ao eletricitista no topo da estrutura. 6.3. Instalar o detector de ausência de tensão no condutor, utilizando bastão de manobra ou bastão universal, numa posição próxima, mas que não interfira na execução das atividades. 6.4. Conforme o POP. 00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 20 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas;
7. Desconectar o Condutor de aterramento das ferragens.	7.1. Desconectar o condutor de aterramento das ferragens. 7.2. Cortar o condutor de aterramento danificado em pedaços com tamanho máximo de 1 (um) metro até abaixo do condutor inferior. 7.3. Acompanhar o condutor à medida que está sendo retirado até a altura de 3 (três) metros do solo. 7.4. Desconectar o condutor de aterramento do contrapeso ou da haste. 7.5. Em caso que o cabo apresente dano simples realizar o reparo do cabo danificado com uso de conectores apropriados. 7.6. Em caso de danos mais complexos seguir para os próximos passos.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas;
8. Instalar o novo condutor de aterramento.	8.1. Introduzir o novo condutor de aterramento do solo até o topo. 8.2. Descer até uma altura do	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 21 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	condutor inferior esticando o condutor de aterramento. 8.3. Fixar o condutor de aterramento nos furos da estrutura com presilhas, confeccionadas com pedaços de condutor de aterramento. 8.4. Receber pela corda de serviço a fita de aço inox ou com o fio de amarração e fixar o condutor. 8.5. Fixar o condutor de aterramento entre as cruzetas. 8.6. Realizar a descida fixando o condutor de aterramento com pedaços da fita de aço inox ou fio de amarração até aproximadamente 1 (um) metro do solo.	mãos, braços, rosto; Choque Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas;
9. Conectar o novo condutor de aterramento.	9.1. Instalar a haste ou o condutor contrapeso no solo, caso houver necessidade. 9.2. Conectar o novo condutor de aterramento à haste ou contrapeso. 9.3. Fazer a conexão das ferragens ao novo condutor de aterramento instalado.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 22 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

		ferramentas;	Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas;
10. Retirar Detector de ausência de tensão e Descer Balde de Lona.	10.1. Retirar detector de ausência de tensão. 10.2 Descer o balde de lona com ferramentas e materiais.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 23 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Estropo; Esporas;
11. Iniciar descida.	11.1. Iniciar a descida por meio do andaime, ou do cesto aéreo, ou pedarol, ou furos na estrutura e ou esporas. 11.2. Utilizar os princípios dos procedimentos citados na nota abaixo: Nota 18: POP. 00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo, POP.00864 - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em LDAT e SDAT.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Luva de Vaqueta; Balaclava; Perneira; Cinto paraquedista; Talabartes de posicionamento; Estropo; Esporas;

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Desmontar	1.1 Desmontar todos os	Lesões Físicas	Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 24 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

todos os equipamentos e ferramental.	equipamentos e ferramental na sequência inversa em que foram montados.	Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de Proteção; Balaclava; Cinto paraquedista; Talabarte em Y; Luva de Vaqueta;
2. Recolher Ferramentas e materiais utilizados.	2.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 2.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas; Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Recolher Cesto Aéreo ou desmontar Andaimés.	3.1. Ao desmontar, retirar aterramentos provisórios instalados para execução da atividade, e armazenar em seus respectivos lugares.	Lesão Física na mão, olhos e cabeça; Queda de objetos;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 25 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	3.2. Utilizar os princípios dos procedimentos abaixo: POP. 00454.EQTL - Utilizar Cesto Aéreo. POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. POP.00864 - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em LDAT e SDAT.		retardante a chama; Botina de segurança;
4. Contatar o Centro de Operações Integradas (COI).	4.1 Informar ao Centro de Operações Integradas (COI) a finalização do serviço de linha viva. 4.2 O contato com o COI deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL - Comunicação com o COI. 4.3. Solicitar o desbloqueio de religamento automático conforme o POP. 00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. Nota 19: Caso haja necessidade de retornar ao ponto de trabalho para correção ou nova tarefa, deverá ser reiniciado todo o procedimento.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
5. Retirar sinalização.	5.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 26 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Quedas por desnível; Bater em postes, contra postes e estai;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
6. Organizar o local de trabalho.	6.1. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Bater em postes, contra postes e estai;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação de ferramentas e equipamentos listados no item 5.1.

8 ITENS DE CONTROLE

- Plano de Manutenção
- DEC e FEC

9 ANEXOS

Anexo I - Instalação e Manutenção de Aterramento no topo da estrutura de concreto em LD

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 27 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/04/2022		Emissão Inicial	Carlos Cesar Vieira Silva Celiomar de Carvalho Alencar Júnior Antônio Wemndell Braga de Oliveira Emanuel Antônio Moutinho Hudson Campos Lemos
01	06/07/2022	1	Atualização do Título.	Emanuel Antonio Moutinho
		6	Atualização na sequência de cada definição.	Antonio Wemndell Braga de Oliveira Bruno Da Silva Machado Claudemir Brito Viana
		6	Alteração do valor de referência da humidade relativa do ar do item 6.2 do passo 6.	Danilo De Frias Barbosa Everaldo Do Nascimento Monteiro Jeferson Luiz Nickel Chagas Julianderosn Silva Souza
		10	Implantação de revisores do documento. Atualização das gerencias.	Marco Antonio Lima Vieira Marinaldo Pantoja Da Silva Milton Luiz Da Silva Junior Paulo Sergio Da Rosa Knebel Raphael Ferreira Lobato

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 28 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

				Rosiney Souza Da Silva Samis Gomes Oliveira Vinicius Cordeiro Alves Wilson Fonseca Silva
02	06/06/2024	1	Alterado no Passo 6 a umidade relativa do ar para 80% (oitenta por cento).	Assis José Ferreira Junior Claudio Henrique Bezerra Azevedo Bruno Carneiro Moita Andrade Jeferson Ricardo Martins Pinheiro Fracerdey Marlos Menezes Pinheiro Paulo Sérgio da Rosa Knebel
			Alteração do título do procedimento.	
		4	4. Retirado as definições. 4. Atualização dos identificadores dos procedimentos. Inserido POP para trabalho em altura de AT.	
			Atualização e inclusão de EPI's e EPC's.	
		5.2	Inserido pop para trabalho em altura de AT. Inclusões e enriquecimento das	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 29 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			informações nos passos, nas descrições das atividades, nas notas e EPI's.	
		5.3	Ajustes de ordem dos passos. Padronização de EPI's e EPC's. Inclusões e enriquecimento das atividades, fatores de risco e medidas de controle conforme a descrição da atividade. Inclusão do procedimento de trabalho em altura de AT. Inclusão dos métodos de afastamento da cadeia de condutores.	
		5.4	Ajustes de ordem dos passos. Inserido	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		25/06/2026	30 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			procedimento para trabalho em altura de AT. Inclusões e enriquecimento dos fatores de risco e medidas de controle conforme a descrição do passo da atividade.	
03	24/06/2026	3	Modificação das responsabilidades das gerencias, contemplando a inclusão da Gerência Tática de Manutenção	Wesley Rodrigues de Menezes

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Carlos Cesar Vieira Silva – Gerencia de Manutenção e Obra Regional Norte Maranhão

Celiomar de Carvalho Alencar Júnior – Gerencia de Manutenção e Obra Regional Leste Maranhão

Hudson Campos Lemos – Gerencia Corporativa de Manutenção AT

Emanuel Antonio Moutinho – Gerencia Corporativa de Manutenção AT

Antonio Wendell Braga de Oliveira – Empresa Parceira – Parceria Engenharia LTDA

Bruno Da Silva Machado – Equatorial Pará – Regional Norte

Claudemir Brito Viana – Equatorial Piauí – Regional Norte

Danilo De Frias Barbosa – Equatorial Rio Grande do Sul – Corporativo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 25/06/2026	Página: 31 de 31
Título: Instalação e Manutenção de Aterramento em estrutura de LD até 138 kV - Energizada		Código: POP.00533.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Everaldo Do Nascimento Monteiro – Equatorial Maranhão – Regional Leste

Jeferson Luiz Nickel Chagas – Equatorial Rio Grande do Sul – Regional Sul

Julianderson Silva Souza – Equatorial Pará – Regional Nordeste

Marco Antonio Lima Vieira – Equatorial Maranhão – Regional Centro

Marinaldo Pantoja Da Silva – Equatorial Pará – Regional Oeste

Milton Luiz Da Silva Junior – Equatorial Alagoas – Regional Leste

Paulo Sergio Da Rosa Knebel – Gerência de Manutenção AT - CEEE Equatorial

Raphael Ferreira Lobato – Equatorial Piauí – Regional Sul

Rosiney Souza Da Silva – Equatorial Pará – Regional Sul

Samis Gomes Oliveira – Equatorial Maranhão – Corporativo

Vinicius Cordeiro Alves – Equatorial Pará – Distribuidora

Wilson Fonseca Silva – Equatorial Maranhão – Regional Sul

Claudio Henrique Bezerra Azevedo – Gerência de Manutenção e Automação Centro Goiás

Bruno Carneiro Moita Andrade – Gerência Corporativa de Manutenção AT

Jeferson Ricardo Martins Pinheiro – Gerência Corporativa de Manutenção AT

Fracerdey Marlos Menezes Pinheiro - Gerência Corporativa de Manutenção AT

Wesley Rodrigues de Menezes - Gerência Corporativa de Manutenção AT

APROVADOR

Caio Cezar Neiva Huais - Gerencia Corporativa de Manutenção AT